

Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
CIC0236 Teleinformática e Redes 2

RDT-UnB: relatório final

Evolução de SAW a protocolos de janela com RTT adaptativo

231013510 Atila Sousa Fernandes
231013645 Lucas Adeodato de Oliveira
222005395 Lurian Correia Lima

8 de novembro de 2026

Sumário

1 Introdução e evolução do projeto **1**
- 1.1 Entrega 1: Stop-and-Wait . . . 1
- 1.2 Entrega 2: janela deslizante . . . 1
- 1.3 Entrega 3: RTT adaptativo . . . 1
- 1.4 Linha do tempo das decisões . . . 1

2 RTT adaptativo — implementação **1**
- 2.1 Estimativa EWMA . . . 1
- 2.2 Justificativa dos parâmetros . . . 1

3 Comparação entre timeout fixo e adaptativo **2**
- 3.1 Interpretação . . . 2

4 Análise Wireshark **2**
- 4.1 Medição de RTT . . . 3

5 Visão integrada — comparação final de todos os protocolos **3**

6 Conclusão **4**

1 Introdução e evolução do projeto

[Narrar a evolução técnica completa do projeto, da especificação inicial ao cliente final.]

1.1 Entrega 1: Stop-and-Wait

[Descrever o cliente SAW, o handshake, ACKs, checksum, timeout fixo e os resultados iniciais.]

1.2 Entrega 2: janela deslizante

[Descrever GBN e SR, janelas testadas, perdas simuladas e as dificuldades encontradas na implementação.]

1.3 Entrega 3: RTT adaptativo

[Explicar por que o timeout adaptativo foi necessário, quais problemas foram encontrados e como foram resolvidos.]

1.4 Linha do tempo das decisões

[Registrar decisões, experimentos, falhas e correções que mostrem a evolução do grupo, não apenas uma lista de funcionalidades.]

2 RTT adaptativo — implementação

[Descrever onde e como o estimador é atualizado no código e quais amostras são ignoradas após retransmissões.]

2.1 Estimativa EWMA

Apresentar a fórmula implementada:

$$\text{EstimatedRTT} \leftarrow (1-\alpha)\,\text{EstimatedRTT} + \alpha\,\text{SampleRTT}. \tag{1}$$

[Informar a fórmula completa do timeout, incluindo o desvio do RTT, e os valores escolhidos para α e β.]

2.2 Justificativa dos parâmetros

[Justificar α e β e mostrar, com dados do experimento, o impacto dos valores escolhidos.]

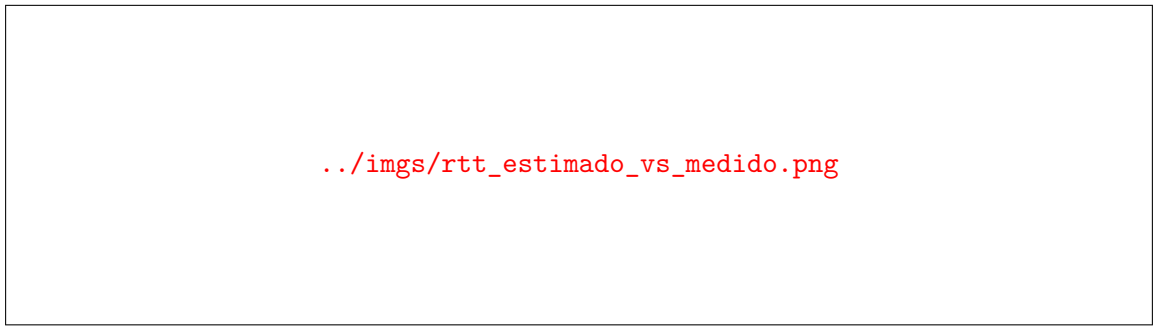


Figura 1: RTT estimado versus RTT medido por segmento durante a transferência.

[Inserir a análise da convergência do estimador, incluindo os trechos com variação, picos e possíveis perdas.]



Figura 2: Evolução do timeout adaptativo ao longo da transferência.

[Explicar como o timeout acompanha as variações de RTT e se houve estimativas excessivamente conservadoras ou agressivas.]

3 Comparação entre timeout fixo e adaptativo

[Escolher GBN ou SR e registrar a justificativa da escolha. Executar o mesmo protocolo, com a mesma janela, arquivo, semente e condições, usando timeout fixo e adaptativo sob perda de 5% e 10%.]

Tabela 1: Comparação entre timeout fixo e adaptativo.

Protocolo	Perda	Timeout	Retransmissões	Tempo total (s)	Throughput médio (kbps)
[GBN/SR]	5%	fixo	[n]	[s]	[kbps]
[GBN/SR]	5%	adaptativo	[n]	[s]	[kbps]
[GBN/SR]	10%	fixo	[n]	[s]	[kbps]
[GBN/SR]	10%	adaptativo	[n]	[s]	[kbps]

3.1 Interpretação

[Explicar em que situação o timeout adaptativo tem maior vantagem e em que situação o timeout fixo é suficiente. Relacionar os resultados às perdas, ao RTT e às retransmissões espúrias.]

4 Análise Wireshark

[Registrar a captura UDP durante uma transferência do arquivo *large*. Usar o filtro `udp and host 137.131.178.229`. Informar data, duração, versão do Wireshark e arquivo de captura.]

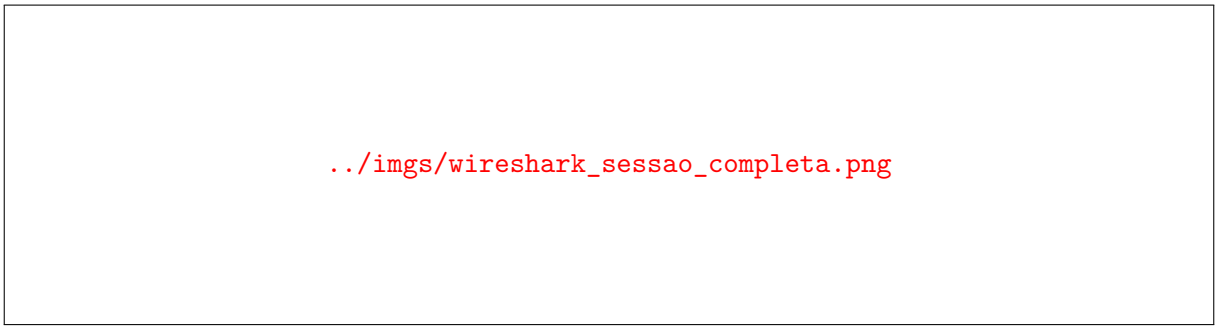


Figura 3: Visão geral da sessão completa: HELLO, REQs, FIN e DONE.

[Anotar a captura e explicar os principais intervalos da sessão.]



Figura 4: Zoom em pelo menos dois eventos de retransmissão, com REQ original, REQ retransmitido e delta de tempo.

[Identificar os dois eventos, seus números de sequência, timestamps e deltas medidos diretamente na captura.]

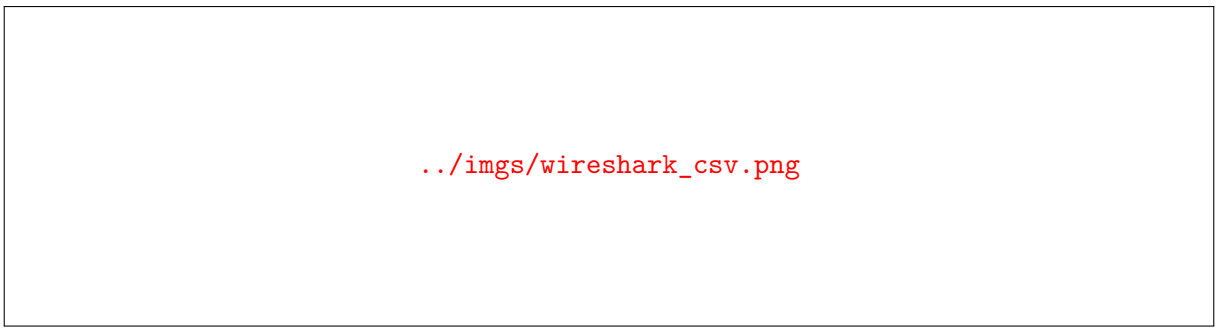


Figura 5: Correlação entre um evento do Wireshark e a linha correspondente no CSV.

[Informar o timestamp do pacote, o segmento correspondente e a linha ou registro equivalente no CSV.]

4.1 Medição de RTT

Tabela 2: RTT medido no Wireshark versus RTT registrado pelo cliente.

Segmento	RTT Wireshark (ms)	RTT CSV (ms)	Diferença (ms)
[seq 1]	[ms]	[ms]	[ms]
[seq 2]	[ms]	[ms]	[ms]

[Comparar as medições e explicar diferenças causadas por timestamp, processamento local, retransmissões ou pela definição de início/fim usada pelo cliente.]

5 Visão integrada — comparação final de todos os protocolos

[Selecionar o melhor cenário de cada protocolo e explicar o critério de seleção. Usar o arquivo large e condições comparáveis.]

Tabela 3: Resultados consolidados das três entregas.

Protocolo	Janela	Timeout	Throughput médio (kbps)	Retransmissões	Tempo total (s)
SAW	1	fixo	[kbps]	[n]	[s]
GBN	16	fixo	[kbps]	[n]	[s]
GBN	16	adaptativo	[kbps]	[n]	[s]
SR	16	fixo	[kbps]	[n]	[s]
SR	16	adaptativo	[kbps]	[n]	[s]

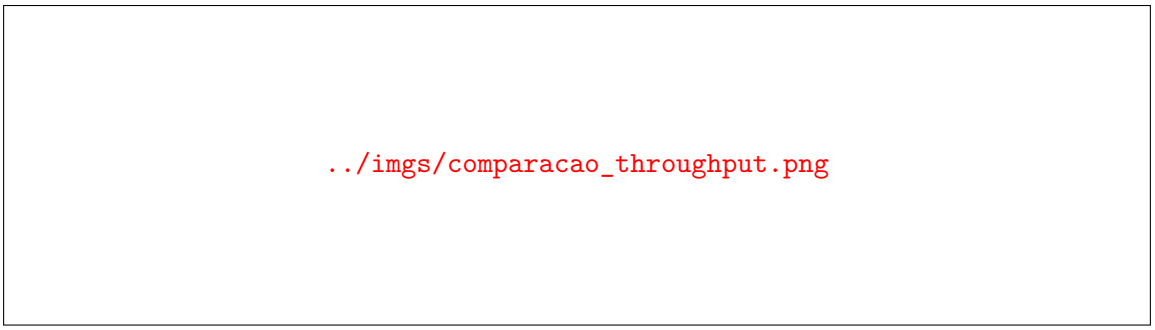


Figura 6: Throughput médio dos protocolos e configurações comparados.

[Interpretar o gráfico de barras como uma narrativa única da evolução do projeto, destacando ganhos, custos e o efeito do RTT adaptativo.]

6 Conclusão

[Responder objetivamente qual protocolo teve melhor desempenho no ambiente do projeto, considerando a rede real e RTT aproximado de 22 ms.]

[Avaliar, com os dados da Tabela 3, se o RTT adaptativo valeu a complexidade adicional de implementação.]

[Descrever o que o grupo implementaria de forma diferente se recomeçasse o projeto, incluindo melhorias de desenho, testes, instrumentação ou análise.]

Referências bibliográficas

[1] J. F. Kurose e K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8th ed. Hoboken: Pearson, 2021.

[2] J. Postel, "User Datagram Protocol," RFC 768, IETF, 1980. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.

[3] R. Rivest, "The MD5 Message-Digest Algorithm," RFC 1321, IETF, 1992. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1321.